

總複習

高一數學 · 抽離小組 · 第 11 課 (40 分鐘)

十課嘅重點，收埋喺四個框架入面



● 今日課堂流程

1

十課地圖：學過啲乜

2

四個框架：照住寫就得

3

四個陷阱：最易錯個啲

4

綜合練習：三組，揀一層

今日停三次，每次做一組。

● 前五課 ★

課	學咗乜	一句記住
1	函數嘅概念	一個 x 只可以配一個 y
2	區間記號與定義域	根號 ≥ 0 ，分母 $\neq 0$ ，再取交集
3	三種表示法	式子、表格、圖象，講緊同一件事
4	分段函數	先睇 x 落邊一段，再揀啲條式
5	單調性睇圖	x 大 y 大 = 升； x 大 y 細 = 跌

● 後五課 ★

課	學咗乜	一句記住
6	單調性證明	取值 → 作差 → 變形 → 定號 → 結論
7	奇偶性	$f(-x) = f(x)$ 偶 ; $f(-x) = -f(x)$ 奇
8	冪函數	x 喺底數、係數 1、指數係常數
9	分數指數冪	分母開幾多次根，分子幾多次方
10	複合函數	外層每一個 x ，整個換成內層

● 三條主線



咩係函數 唯一對應、三要素、定義域

第 1–4 課



函數嘅性質 升跌（單調性）同對稱（奇偶性）

第 5–7 課



具體嘅函數 冪函數、分數指數、複合函數

第 8–10 課

● 四個固定框架：照住寫就得 ★

要做乜	用邊個框架
求定義域	根號 $\geq 0 \rightarrow$ 分母 $\neq 0 \rightarrow$ 取交集 $\rightarrow$ 用區間寫
證單調性	取值 $\rightarrow$ 作差 $\rightarrow$ 變形 $\rightarrow$ 定號 $\rightarrow$ 結論
判奇偶性	求定義域 $\rightarrow$ 驗對稱 $\rightarrow$ 代 $f(-x) \rightarrow$ 比對 $\rightarrow$ 結論
求複合函數	認內外層 $\rightarrow$ 換晒啲 $x \rightarrow$ 展開 $\rightarrow$ 整理

● 四個最易踩嘅陷阱



錯 一個 y 唔可以配兩個 x
兩個 x 配同一個 y 完全冇問題 (第 1 課)



錯 $y = x^2$ 嘅遞增區間係 $(-\infty, 0] \cup [0, +\infty)$
兩段要分開寫，唔可以用 $\cup$ 夾埋 (第 5 課)



錯 $a^{-2} = -a^2$
負指數係擺落分母： $1/a^2$ (第 9 課)



錯 $f(g(x)) = g(f(x))$
次序調轉，答案通常唔同 (第 10 課)

► 轉換點：逐張講一次

● 綜合一：概念同定義域（第 1–4 課）



練習 A

① $f(x) = \sqrt{x-3}$

定義域？

② 「每個人 → 佢嘅生日」

係唔係函數？



練習 B

① $f(x) = \sqrt{x+2} / (x-1)$

定義域？

② $y = x$ 同 $y = x^2/x$
係唔係同一函數？



練習 C

$$f(x) = 2x \quad (x \geq 0)$$
$$= -x \quad (x < 0)$$

① $f(3) + f(-4) = ?$

► 轉換點：自己揀一層

● 綜合二：函數嘅性質（第 5–7 課）

★☆☆

練習 A

① $y = 5x + 2$ 喺 $\mathbb{R}$ 上
遞增定遞減？

② $y = x^2$ 係奇定偶？

★★☆

練習 B

① 用五步證明
 $f(x) = 3x - 1$
喺 $\mathbb{R}$ 上遞增。

★★★

練習 C

$$f(x) = x^3 + x$$

① 判斷佢嘅奇偶性。

② 佢喺 $\mathbb{R}$ 上
係咪遞增？

► 轉換點：自己揀一層

● 綜合三：冪函數同複合（第 8–10 課）



練習 A

① $y = x^6$
係唔係冪函數？

② $4^{1/2} = ?$



練習 B

① $8^{2/3} = ?$

② $f(x) = x + 1$,
 $g(x) = 2x$,
 $f(g(x)) = ?$



練習 C

$f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x - 3$

① 求 $f(g(x))$ 。

② 佢嘅定義域係乜？

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

成個單元，一路都喺答同一條問題：呢個 x ，配到咩 y ？

保底三句

- ① 配唔配到、配到幾多個 → 係唔係函數（第 1–4 課）
- ② 配出嚟嘅 y 點樣變 → 升跌同對稱（第 5–7 課）
- ③ 幾種常見嘅配法 → 冪函數同複合函數（第 8–10 課）

單元二 完

記住嗰四個框架——考試嗰陣照住寫，唔使另外諗格式

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入單元地圖、固定框架與分層任務，年級學習標準不變。